impos → imfid

Ce que la caisse envoie à la fidélité

Les sept appels, leur corps exact, ce qui les déclenche, et ce qu'il advient quand la fidélité ne répond pas. Première moitié le contrat sortant — les lectures, la projection, le bail de cagnotte, les événements fiscaux — seconde moitié les propriétés qui le gouvernent : verbatim, idempotence, file qui survit, dégradé.

Établi contre le code réel du dépôt impos (`ImfidClient` , `FidelityService` , `FidEventOutboxService` , `RefundService`) — pas contre la spécification.

1 · Vue d'ensemble — sept appels, deux natures

Tout part d'un seul client, `ImfidClient`, en HTTP Basic sous le compte machine `pos`, avec un délai court de 2 500 ms : un affichage de fidélité ne doit jamais ralentir une vente. Les appels se rangent en deux natures, et cette séparation est la clé de lecture du reste du document.

Les appels SYNCHRONES — pendant la vente

Lecture de compte, recherche de porteur, promotions carte, projection d'earn, bail de cagnotte. Ils servent l'écran et la décision du caissier. Chacun a un repli : la vente continue sans eux.

Les événements FISCAUX — après la vente

Ticket clos, ticket retourné. Ils portent la vérité comptable, passent par une file locale et sont rejoués jusqu'à acquittement. Aucun n'est perdu, jamais.

Les sept appels

APPEL	QUAND	NATURE
`GET /api/accounts/{card}`	À l'attachement de la carte, et à l'ouverture de la consultation	Lecture, meilleur effort
`GET /api/accounts/{card}/promotions`	À l'attachement de la carte, avant la revalorisation	Lecture, meilleur effort
`GET /api/cards/lookup`	Recherche de porteur par téléphone, e-mail ou nom	Lecture, résultat typé
`POST /api/earn`	À chaque revalorisation du panier	Projection, indicative
`POST /api/burn/reservations`	Quand le caissier engage un paiement en cagnotte	Bail, réponse typée
`POST …/{id}/confirm · DELETE …/{id}`	À la clôture du ticket, ou à son abandon	Confirmation ou libération
`POST /api/events/ticket-closed · ticket-return`	Après la clôture, par la file, toutes les 10 s	Fait fiscal, rejoué

La règle qui traverse tout le document. imfid ne calcule jamais un prix, et la caisse ne calcule jamais une cagnotte. Ce que la caisse envoie, c'est ce qu'elle a observé — le couple de valorisation, le ticket, le retour — et imfid en tire ses écritures. Aucun montant de fidélité n'est décidé côté caisse.

2 · La projection d'earn — le couple verbatim

C'est l'appel le plus souvent joué et le plus chargé de sens. À chaque revalorisation, la caisse envoie à imfid le **couple** qu'elle vient d'échanger avec le moteur : ce qu'elle a demandé, et ce que le moteur a répondu.

`POST /api/earn`

```
{ "valuationRequest": <le panier envoyé au moteur>,
  "valuationResponse": <la réponse du moteur> }
```

Verbatim, et le mot est à prendre au pied de la lettre

Le corps est construit par **composition de chaînes**, jamais par sérialisation d'objets : les deux JSON sont insérés tels quels. Côté requête, le panier est sérialisé **une seule fois**, avant l'appel au moteur, et c'est cette chaîne-là qui repart chez imfid. Côté réponse, c'est désormais le **corps reçu du moteur** qui est conservé et transmis.

> **Ce que ce détail vient de changer.** Jusqu'à cette version, la caisse renvoyait à imfid la réponse du moteur *re-sérialisée depuis son propre objet*. Tout champ que la caisse ne modélise pas disparaissait donc silencieusement en chemin — le lecteur ignore les champs inconnus par conception, et la perte était invisible. Le rapport EGAlim (`egalim[]`) aurait été la première victime. Le client rend maintenant `ValuationResult(response, rawJson)` et c'est `rawJson` qui voyage : ce que le moteur a écrit arrive intact à la fidélité, y compris les blocs que la caisse n'a aucune raison de connaître.

Ce qu'imfid renvoie, et ce que la caisse en fait

Le total projeté, les entrées règle par règle (code, libellé, montant, type et catégorie d'avantage), la base utilisable en cagnotte. La caisse l'affiche et le fige dans le ticket à la clôture — **indicatif par doctrine** : le recalcul fait par imfid à l'ingestion fait foi, et c'est lui qui écrit au grand livre.

> **Panier sans carte.** Le couple part quand même, et imfid répond en mode anonyme « si vous aviez la carte, vous auriez gagné X ». C'est ce qui permet au caissier de proposer la carte avec un chiffre à l'appui.

3 · Les lectures — compte, promotions, porteur

Le compte `GET /api/accounts/{card}`

Joué à l'attachement de la carte pour alimenter le bandeau : statut, solde, et surtout le **solde disponible** — solde moins les baux actifs —, celui qui plafonne un paiement en cagnotte. Carte inconnue (404) : null, pas une erreur. Tout autre statut lève, et le disjoncteur de la caisse coupe les appels pendant un temps donné.

Les promotions carte `GET /api/accounts/{card}/promotions?benefit=IMMEDIATE_DISCOUNT`

Joué au même moment, et **avant la revalorisation** — cet ordre porte : le panier qui part au moteur doit déjà contenir les promotions, sinon le moteur valorise une vente sans voir la remise à laquelle le porteur a droit. Le filtre de bénéfice voyage **dans la requête** et non sur la réponse : la règle est qu'imfid sert lui-même les promotions `CAGNOTTE` et que la caisse n'applique que les `IMMEDIATE_DISCOUNT`. Demander les remises seules énonce cette frontière là où elle est tenue, et aucune promotion cagnotte ne peut partir au moteur pour y être accordée une seconde fois.

Carte inconnue : liste vide, pas null — pour le panier à valoriser, « carte inconnue » et « carte sans promotion » sont la même chose. Ce qui est lu est déposé dans l'état de la vente et recopié dans chaque panier ensuite.

La recherche de porteur `GET /api/cards/lookup`

Un seul critère par appel, dans l'ordre de priorité de l'addendum : téléphone, sinon e-mail, sinon nom (affiné par un prénom optionnel). La caisse envoie la saisie de l'opérateur **telle que tapée** — la normalisation des formats est le métier d'imfid. Trois issues, toutes typées, jamais des exceptions pour une réponse métier : 200 avec les correspondances, 422 quand l'identité est gérée par le CRM, autre chose et le disjoncteur prend le relais.

> **Le disjoncteur est partagé.** Un échec sur l'une de ces lectures suspend les appels de fidélité pendant une fenêtre de repos. La conséquence est voulue : un imfid en panne coûte un affichage, jamais une vente.

4 · La cagnotte — un bail, jamais un débit

Payer en cagnotte n'est pas débiter un solde : c'est **réserver**, puis confirmer. La caisse ne retranche jamais rien elle-même.

1 · Réserver

`POST /api/burn/reservations`
`{"card":"…","amount":…,"ticketRef":"…"}`

201 accordé (ou 200 en renouvellement sur le même ticket), 409 si un autre bail vit, 422 typé quand la règle refuse — solde insuffisant, règle journalière, statut de compte.

→

2 · Confirmer

`POST`
`/api/burn/reservations/{id}/confirm`
`{"fiscalDate":"AAAA-MM-JJ"}`

À la clôture du ticket, avec la date fiscale de la caisse — jamais l'horloge du serveur. C'est là que l'écriture est passée, chez imfid.

→

3 · Libérer

`DELETE`
`/api/burn/reservations/{id}`

Vente abandonnée, moyen de paiement retiré, ticket mis de côté : le bail est rendu. L'appel est le seul du client à avaler ses erreurs — un bail non libéré expire de lui-même.

Le renouvellement

Le bail a une durée de vie administrée. Tant que le caissier n'a pas fini, la caisse le renouvelle sur le même ticket ; imfid répond 200 au lieu de 201, ce que la caisse distingue et journalise. Un montant qui change en cours de paiement passe par le même chemin : nouveau bail, même référence de ticket.

Pourquoi la référence de ticket voyage. C'est elle qui rend le bail idempotent : deux réservations sur la même référence sont la même intention, pas deux emprunts. La caisse n'a donc pas à se souvenir de ce qu'elle a demandé pour éviter de le demander deux fois.

5 · Les événements fiscaux — la file qui survit

Les deux appels qui portent la vérité comptable ne sont pas joués en direct : ils sont **inscrits dans une file locale dans la transaction de la vente**, puis drainés toutes les 10 secondes. L'événement existe si et seulement si le fait métier a été committé — la file ne peut pas décrire une vente qui n'a pas eu lieu, ni oublier une vente qui a eu lieu.

Le ticket clos `POST /api/events/ticket-closed`

```
{ "ticketRef": "2026-C04-T00123", "card": "2990000000019",
  "fiscalDate": "2026-09-24",
  "valuationRequest": <le panier verbatim>,
  "valuationResponse": <la réponse du moteur verbatim>,
  "displayedEarn": [ {"ruleCode":"…","amount":…}, … ],
  "reservationId": 77 }
```

Le couple repart en entier : imfid **recalcule** l'earn à la date fiscale et c'est ce recalcul qui est écrit. Le `displayedEarn` est joint pour une seule raison — permettre à imfid de constater un écart entre ce que le client a vu sur son ticket et ce que la règle donne le jour de l'ingestion, et de le signaler plutôt que de le taire. La référence de réservation lie le ticket au bail à confirmer.

Un ticket sans carte ne produit aucun événement : la caisse ne compose le corps que si elle a un couple de valorisation à joindre.

Le retour `POST /api/events/ticket-return`

```
{ "returnTicketRef": "2026-C04-T00123-R45",
  "originTicketRef": "2026-C04-T00123",
  "fiscalDate": "2026-09-24",
  "lines": [ {"lineId":"<uid de la ligne d'origine>","quantity":1}, … ],
  "refundToCard": {"card":"…","amount":…} }
```

Les lignes portent l'identifiant de la ligne **du ticket d'origine** — celui-là même que le moteur avait échoé dans sa valorisation. C'est ce qui permet à imfid de reprendre l'earn au prorata exact des lignes rendues, sans rejouer une valorisation. Le bloc `refundToCard` n'est présent que lorsque le remboursement a été fait *en cagnotte* ; l'ingestion en tire le crédit correspondant.

> **Le rejeu est le mode dégradé.** 202 marque la ligne envoyée ; tout autre statut la laisse en attente pour le cycle suivant, et une erreur de transport arrête la boucle immédiatement plutôt que de marteler une fidélité à terre. Les deux endpoints sont idempotents par clé naturelle : un rejeu est un non-événement.

6 · Les propriétés du contrat sortant

Verbatim

Le panier et la réponse du moteur traversent sans être ni reformatés ni réordonnés. C'est ce qui rend l'ingestion rejouable : imfid peut recalculer des mois plus tard sur exactement ce que la caisse avait sous les yeux. Toute re-sérialisation casserait cette propriété en silence — c'est précisément le défaut corrigé dans cette version.

Idempotence

Chaque appel qui écrit porte sa clé naturelle : référence de ticket pour le bail et pour le ticket clos, référence de retour pour le retour. La caisse peut donc réémettre sans se souvenir de rien, et c'est ce qui autorise une file qui rejoue.

Le sens de la panne

CE QUI TOMBE	CE QUE FAIT LA CAISSE
`Lecture de compte`	Bandeau sans solde, vente normale ; disjoncteur armé.
`Promotions carte`	Liste vide, panier valorisé sans elles ; avertissement au journal — un porteur qui perd un avantage en silence est ce qu'un exploitant ne peut pas voir.
`Projection d'earn`	Affichage effacé plutôt que périmé ; le couple obsolète est abandonné.
`Réservation`	Paiement en cagnotte refusé avec un message nommé — la caisse ne débite jamais un solde qu'elle ne peut pas lire.
`Confirmation`	Le ticket se clôt quand même ; le bail expire de lui-même et l'ingestion rétablit la vérité.
`Événements`	Rien n'est perdu : la file attend et rejoue.

Une seule chose n'est jamais dégradée. La vente. Aucun de ces appels ne peut empêcher un client de payer et de partir avec ses articles.

7 · Ce qui vient d'y entrer

Les promotions porteur

Nouvel appel de lecture à l'attachement de la carte, filtré sur `IMMEDIATE_DISCOUNT`, dont le résultat est recopié dans le panier envoyé au moteur (bloc `cardPromotions`, avec le `cardNumber` auquel il se rapporte). Sans promotion, les deux champs restent nuls et absents du JSON : le panier est **à l'octet près** celui d'avant.

Le rapport EGAlim

La caisse ne demande rien de plus et n'interprète rien : le bloc `egalim[]` et l'ajustement de plafond arrivent dans la réponse du moteur et repartent tels quels chez imfid, par la projection d'earn puis par le ticket clos. C'est le premier bénéfice concret du corps verbatim — sans lui, ce bloc n'aurait jamais quitté la caisse.

Le point à trancher avec la fidélité. L'ajustement EGAlim *remonte* le net du ticket, donc l'assiette sur laquelle imfid calcule l'earn. Un porteur dont la générosité a été plafonnée gagnerait mécaniquement **plus** de cagnotte qu'un porteur non plafonné sur le même panier. C'est une décision de règle, pas de code, et elle appartient à imfid.

Le reste à faire, nommé

- Le retour d'une ligne corrigée par le plafond : la caisse rembourse le valorisé, correction comprise — juste par construction, non encore éprouvé sous cet angle.
- Le mode dégradé du moteur : moteur muet, prix catalogue, donc aucun plafond appliqué. Question juridique avant d'être une question de code.

En une phrase. La caisse n'envoie à imfid que ce qu'elle a observé — le panier, la réponse du moteur, le ticket, le retour —, elle l'envoie mot pour mot, elle le rejoue jusqu'à acquittement, et elle ne décide jamais d'un centime de cagnotte.

Document de synthèse impos → imfid — établi le 24 septembre 2026 contre l'état du dépôt impos : `ui.fidelity.ImfidClient`, `ui.fidelity.FidelityService`, `service.sync.register.FidEventOutboxService`, `ui.returnprocess.RefundService`, `ui.valuation.ValuationClient`. Les corps cités sont ceux que le code compose, pas ceux que la spécification décrit.